BÀI GIẢNG CHUYÊN ĐỀ: KIẾN TRÚC MẠNG & AN TOÀN THÔNG TIN

Phân Tích Giao Thức Mạng, Mã Hóa Đầu Cuối & Tô-pô Doanh Nghiệp
Khoa Công Nghệ Thông Tin — ĐHQG-HCM · 2026

Mục Tiêu Học Phần & Chuẩn Đầu Ra:

1. Nắm vững mô hình tham chiếu OSI 7 tầng và sự tiến hóa của giao thức TCP/IP.
2. Thiết kế topo mạng an toàn phân tách DMZ, Internal LAN và Core Services.
3. Làm chủ lý thuyết mật mã học bất đối xứng: Hàm một chiều RSA và nhóm đường cong Elliptic.
4. Lập trình ứng dụng phân tán với kết nối TLS 1.3 và tối ưu handshake 0-RTT của giao thức QUIC.

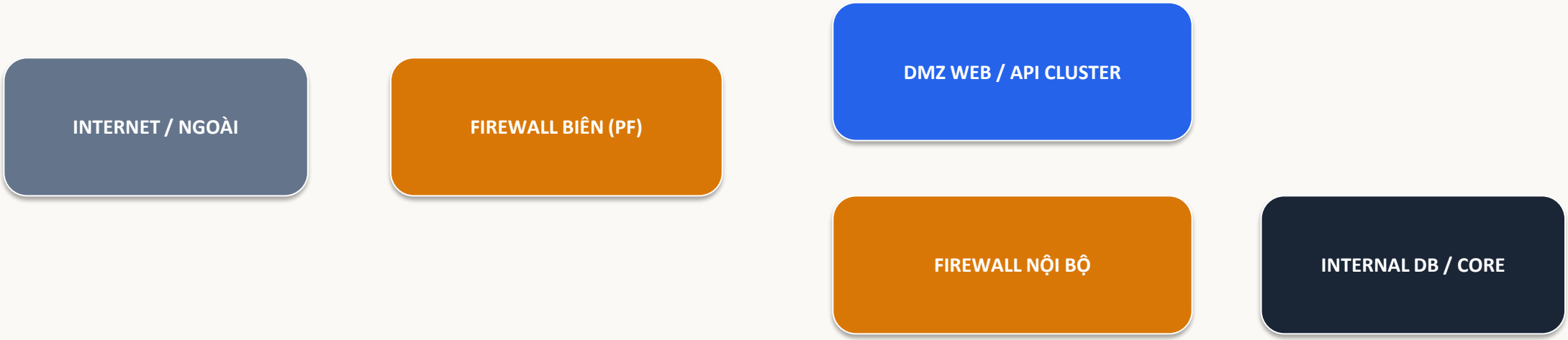
MÔ HÌNH PHÂN LỚP OSI & BỘ GIAO THỨC TCP/IP HIỆN ĐẠI

So sánh kiến trúc 7 tầng lý thuyết và 4 tầng thực thi trên Internet

Tầng OSI	Tầng TCP/IP	Giao thức tiêu biểu	Đơn vị dữ liệu (PDU) & Chức năng
7-Application, 6, 5	Application Layer	HTTP/3, DNS, SSH, TLS 1.3	Data / Message — Giao diện ứng dụng người dùng
4-Transport	Transport Layer	TCP (Reliable), UDP (Fast), QUIC	Segment / Datagram — Điều khiển luồng, cổng port
3-Network	Internet Layer	IPv4, IPv6, ICMP, BGP, OSPF	Packet — Định tuyến gói tin xuyên mạng toàn cầu
2-Data Link, 1-Phys	Network Access	Ethernet 802.3, Wi-Fi 802.11ax, Fiber	Frame / Bits — Truyền dẫn vật lý giữa hai node kề

SƠ ĐỒ TÔ-PÔ MẠNG TRUNG TÂM DỮ LIỆU & BẢO VỆ ĐA TẦNG (DMZ)

Kiến trúc Defense-in-Depth với tường lửa kép và phân vùng mạng logic



Quy Tắc Định Tuyến & Cô Lập Vùng Mạng (Zero-Trust Model):

- Vùng DMZ chỉ chấp nhận kết nối HTTPS (TCP 443) từ Internet; tuyệt đối cấm DMZ chủ động kết nối vào Database.
- Firewall nội bộ chỉ cho phép các máy chủ ứng dụng đã xác thực chứng chỉ mTLS truy cập cổng PostgreSQL (TCP 5432).
- Mọi luồng quản trị phải đi qua VPN Gateway có MFA và lưu vết trên hệ thống SIEM tập trung.

NGUYÊN LÝ MÃ HÓA BẤT ĐỐI XỨNG: RSA & ĐƯỜNG CONG ELIPTIC (ECC)

Cơ sở toán học của thuật toán trao đổi khóa và chữ ký điện tử

1. Hệ Mật Mã RSA (Rivest–Shamir–Adleman)

- Chọn hai số nguyên tố lớn ngẫu nhiên: p, q
- Tính n = p · q và phi(n) = (p - 1)(q - 1)
- Chọn số mũ công khai e sao cho gcd(e, phi(n)) = 1
- Tính số mũ bí mật d = e^(-1) mod phi(n)
- Khóa công khai: (e, n) | Khóa bí mật: (d, n)
- Mã hóa: c ≡ m^e (mod n)
- Giải mã: m ≡ c^d (mod n)
- Độ phức tạp dựa trên bài toán phân tích thừa số nguyên tố lớn.

2. Đường Cong Elliptic (ECC / ECDSA / Ed25519)

- Phương trình Weierstrass: y^2 = x^3 + a·x + b (mod p)
- Phép cộng điểm trên đường cong P + Q = R
- Phép nhân vô hướng: Q = k · P (k là khóa bí mật, Q là khóa công khai)
- Độ an toàn dựa trên bài toán logarit rời rạc ECDLP
- Ưu thế: Khóa ECC 256-bit có độ an toàn tương đương RSA 3072-bit!
- Băng thông nhỏ hơn, tính toán nhanh hơn gấp nhiều lần trên chip di động.

LẬP TRÌNH SOCKET BẢO MẬT VỚI TLS 1.3 TRONG PYTHON

Triển khai kết nối Client-Server mã hóa toàn phần sử dụng thư viện ssl

```python
# Python TLS 1.3 Client Script — Handshake & Encrypted Payload
import socket, ssl

# Khởi tạo TLS Context theo chuẩn bảo mật TLS 1.3 hiện đại
context = ssl.create_default_context(ssl.Purpose.SERVER_AUTH)
context.minimum_version = ssl.TLSVersion.TLSv1_3
context.check_hostname = True

hostname = 'api.phucnote.internal'
with socket.create_connection((hostname, 443), timeout=5.0) as sock:
    with context.wrap_socket(sock, server_hostname=hostname) as tls_sock:
        print(f'[+] Kết nối an toàn thành công! Phiên bản: {tls_sock.version()}')
        print(f'[+] Bộ thuật toán mã hóa (Cipher): {tls_sock.cipher()}')
        request = f'GET /v1/notes HTTP/1.1\r\nHost: {hostname}\r\nConnection: close\r\n\r\n'
        tls_sock.sendall(request.encode('utf-8'))
        response = tls_sock.recv(4096)
        print(f'[+] Nhận {len(response)} bytes phản hồi đã giải mã.')
```

ĐÁNH GIÁ HIỆU NĂNG GIAO THỨC & ĐỘ TRỄ KẾT NỐI (BENCHMARK)

Phân tích RTT handshake giữa TCP, TLS 1.2, TLS 1.3 và QUIC (HTTP/3)

Giao thức	Bắt tay kết nối (Handshake)	Độ trễ RTT	Mã hóa Payload	Ưu điểm vượt trội
TCP thuần	3-way handshake (SYN, SYN-ACK, ACK)	1.0 RTT	Không (Plaintext)	Cổ điển, không an toàn
TCP + TLS 1.2	TCP Handshake (1 RTT) + TLS (2 RTT)	3.0 RTT	Có (AES-GCM / CBC)	Chuẩn cũ, bắt tay chậm
TCP + TLS 1.3	TCP Handshake (1 RTT) + TLS (1 RTT)	2.0 RTT	Có (ChaCha20, AES-GCM)	Bảo mật cao, giảm 1 RTT
QUIC (HTTP/3)	Combined Transport + Crypto qua UDP	1.0 RTT (0-RTT Resume)	Bắt buộc 100% mã hóa	Không bị Head-of-Line blocking!